

Introduccion

El objetivo del despliegue es actualizar la plataforma sin interrumpir el servicio y asegurar la compatibilidad con Ciudadano Digital (CiDi).Se utilizará la metodología de despliegue Blue-Green Deployment.

Contexto



El Sistema de Gestión Educativa (SGE) es una plataforma web utilizada por escuelas de nivel medio para administrar estudiantes, calificaciones, trayectorias, Mi Aula Web y la Libreta Digital. Se desplegará como 3 SPAs centralizadas en una misma infraestructura en la nube.

Materiales



- Servicios AWS: S3 · ECS · RDS (PostgreSQL) · Cognito · CodePipeline
- Docker – Contenedores del backend
- Github – Control de versiones
- CloudWatch – Monitoreo y logs
- Credenciales AWS

Roles

- Director del Instituto: autoriza la instalación de nuevas versiones.
- Equipo DevOps: gestiona la ejecución del pipeline y el monitoreo.
- Desarrollo: realiza commits y validaciones previas al despliegue.
- QA: verifican funcionamiento en el entorno Green antes de liberar.

PLAN DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EDUCATIVA (SGE)

G13 ISW | UTN - FRC

Procedimiento

1. **Commit y Push:** El desarrollador sube cambios al repositorio principal.
2. **Integración continua:** CodePipeline detecta el cambio y ejecuta el pipeline.
3. **Build:** CodeBuild compila el frontend y crea la imagen Docker del backend y migra a la nueva db.
4. **Despliegue automático:** CodeDeploy actualiza ECS y sincroniza S3 con la nueva versión.
5. **Validación Green:** Se prueban endpoints y la interfaz.
6. **Promoción:** La versión Green se activa como nueva estable.
7. **Rollback:** Ante fallas, se redirige el tráfico al entorno Blue.

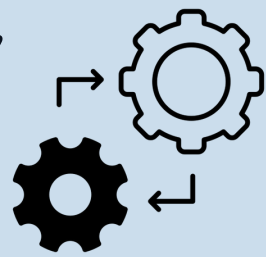
Resultados

- Despliegues automáticos sin interrupción del servicio.
- Rollback inmediato ante fallas.
- Reducción del tiempo y error humano en actualizaciones.
- Mayor estabilidad, trazabilidad y control de versiones.
- Escalabilidad y monitoreo continuo del sistema.

Prácticas DevOps

- SCM: asegura trazabilidad y control de versiones del producto.
- DevOps: integra desarrollo y operaciones para lograr una entrega continua.
- Prácticas continuas: automatizamos la construcción, pruebas y publicación sin intervención manual.

El proceso incorpora seguridad mediante autenticación Cognito, cifrado TLS y auditoría continua en CloudWatch,



Conclusión

La implementación de una arquitectura en la nube con despliegue automatizado Blue-Green permitió optimizar la disponibilidad, confiabilidad y mantenimiento del Sistema de Gestión Educativa.

Referencias

- Amazon Web Services (AWS). AWS CodePipeline Documentation.
- Amazon Web Services (AWS). Blue/Green Deployments on AWS.
- Fowler, M. (2013). Continuous Delivery and Deployment Patterns. MartinFowler.com.

Agradecimientos

Agradecemos a los equipos de Desarrollo, QA y DevOps por su participación en el proceso de despliegue del SGE, y a las instituciones educativas que utilizan la plataforma diariamente.

